

Servo en bus de campo

MR-J4-TM_PNT (Profinet)



Programa PLC para Siemens TIA PORTAL

INDICE

1.	MR-J4-TM-PNT programa demo	3
1.1	Configuración de hardware	3
1.2	Estructura del programa ejemplo.....	3
1.2.1	Mapa de memoria.....	4
1.2.2	Estructuras y variables	4
1.2.3	PLC tags	7
1.2.4	Definición de variables para uso interno	8
1.3	Variables de uso interno	9
1.3.1	Variables de control	9
1.3.2	Parámetros para limitar el perfil de movimiento.....	12
1.3.3	Perfil de movimiento. Formato de los datos	13
1.3.4	Formato del array de lecturas asíncronas.....	15
2-	Programa demo: bloques de función.....	16
2.1	Puesta en marcha del eje	17
2.1.1	Direccionado del FB,s	17
2.1.2	Puesta en condiciones iniciales	18
2.1.3	Ejecutar una instrucción.....	20
2.2	Lectura asincrónica de variables (opcional).....	24
2.2.1	Lecturas asíncronas definidas	25

1. MR-J4-TM-PNT PROGRAMA DEMO

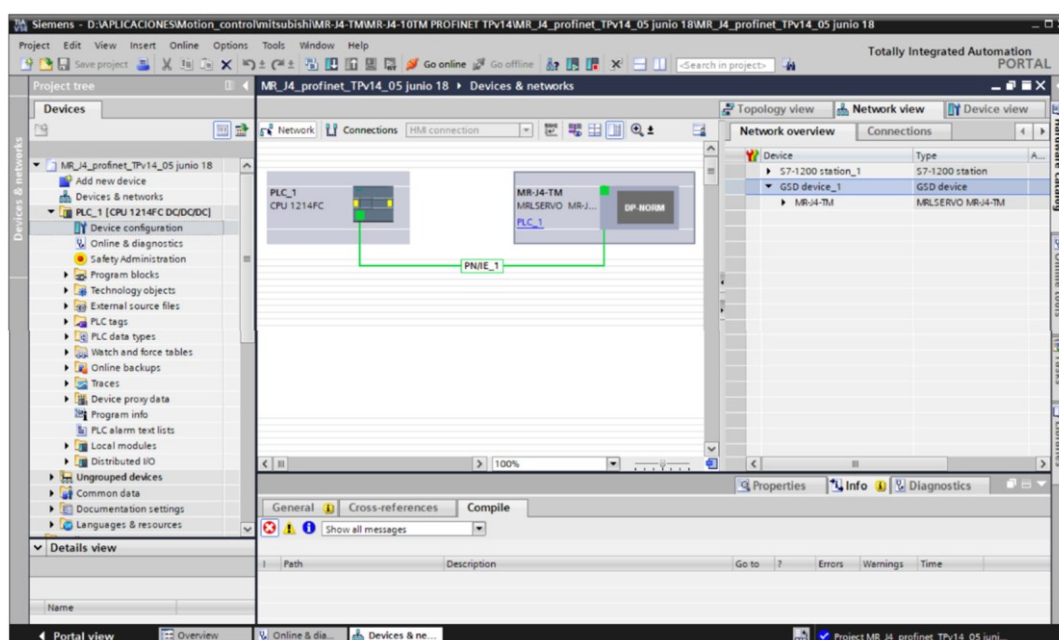
1.1 CONFIGURACIÓN DE HARDWARE

Para definir la red y ver el mapa de memoria disponible en el PLC, ver los manuales adjuntos.

[Manual MR-J4-TM MR configurator](#). Para configurar los parámetros del driver

[Manual MR-J4-TM configuración PLC](#). Para configurar la aplicación

Para la aplicación “Demo” la vista de red con un driver es la siguiente.



1.2 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA EJEMPLO.

Para ejecutar todas las funciones del driver, se ha creado un bloque de función único.

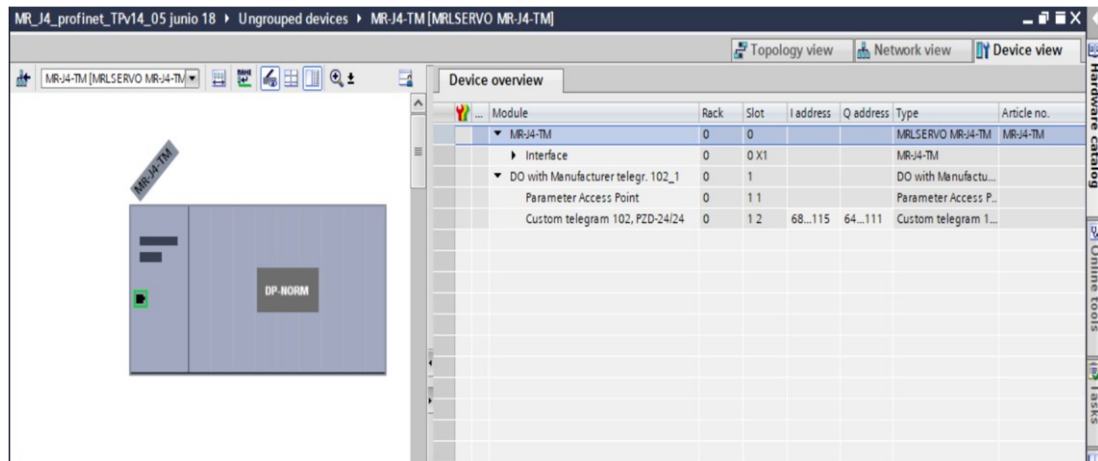
Con él, se puede ejecutar la función de Home, movimiento manual, posicionados y/o control de fuerza.

No es necesario conocer la programación del driver. Es suficiente con ejecutar las instrucciones creadas.

Para añadir nuevos drivers, es suficiente con crear el bloque de función, tantas veces como sea necesario y asignarla a las estructuras de variables de cada esclavo.

1.2.1 Mapa de memoria.

El mapa de memoria para el intercambio de variables con el PLC es el siguiente.

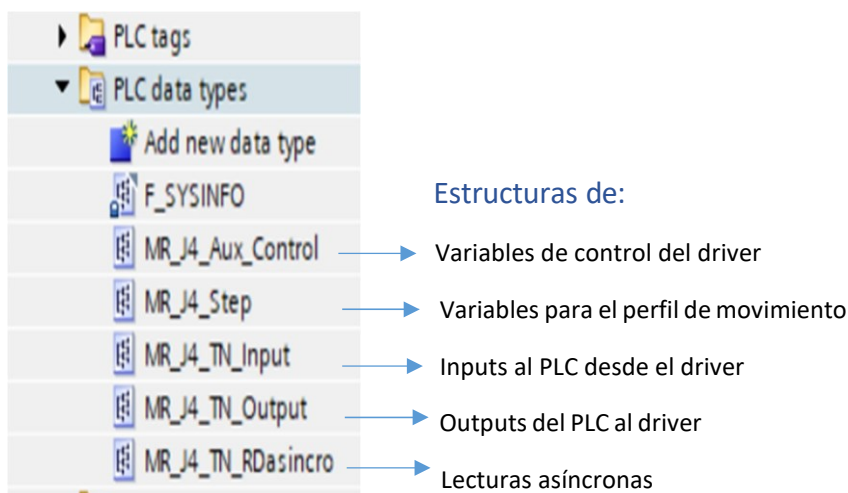


1.2.2 Estructuras y variables.

Generamos una estructura de datos para las variables de entrada y salida.

También las de uso interno para ejecutar las ordenes de movimiento.

Dicha estructura debe coincidir con el mapa de memoria del driver. (ver Manual MR-J4-TM configuración PLC).



La estructura nos permitirá crear variables para cada esclavo, con el tipo de datos de dicha estructura, sin necesidad de generar variables individuales para cada eje que se añade a la red.

La información de cada estructura es:

MR_J4_TN_Input								
MR_J4_profinet_TPv14_05 junio 18 ▶ PLC_1 [CPU 1214FC DC/DC/DC] ▶ PLC data types ▶ MR_J4_TN_Input								
MR_J4_TN_Input								
	Name	Data type	Default value	Accessible f...	Write...	Visible in ...	Setpoint	Comment
1	Input	Struct		☒	☒	☒	☐	
2	L_mode operation_B1	Byte	16#0	☒	☒	☒	☐	
3	L_mode operation_B2	Byte	16#0	☒	☒	☒	☐	Reserved
4	L_SW_B8	Bool	false	☒	☒	☒	☐	Reserved
5	L_SW_B9_RM	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
6	L_SW_B10_TR	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
7	L_SW_B11_ILA	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
8	L_SW_B12_SPoint	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
9	L_SW_B13_FError	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
10	L_SW_B14	Bool	false	☒	☒	☒	☐	Reserved
11	L_SW_B15	Bool	false	☒	☒	☒	☐	Reserved
12	L_SW_B0_RT50	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
13	L_SW_B1_SO	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
14	L_SW_B2_OE	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
15	L_SW_B3_Fault	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
16	L_SW_B4_VE	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
17	L_SW_B5_Q5	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
18	L_SW_B6_SOD	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
19	L_SW_B7_Warning	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
20	L_SDO1_B8	Bool	false	☒	☒	☒	☐	Reserved
21	L_SDO1_B9	Bool	false	☒	☒	☒	☐	Reserved
22	L_SDO1_B10	Bool	false	☒	☒	☒	☐	Reserved
23	L_SDO1_B11	Bool	false	☒	☒	☒	☐	Reserved
24	L_SDO1_B12_S_INP	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
25	L_SDO1_B13_S_TLC	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
26	L_SDO1_B14_S_ABSV	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
27	L_SDO1_B15_S_BWNG	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
28	L_SDO1_B0	Bool	false	☒	☒	☒	☐	Reserved
29	L_SDO1_B1	Bool	false	☒	☒	☒	☐	Reserved
30	L_SDO1_B2_S_SA	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
31	L_SDO1_B3_S_MBR	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
32	L_SDO1_B4_S_CDP5	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
33	L_SDO1_B5_S_CLD	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
34	L_SDO1_B6	Bool	false	☒	☒	☒	☐	Reserved
35	L_SDO1_B7	Bool	false	☒	☒	☒	☐	Reserved
36	L_SDO2_B8_S_PC	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
37	L_SDO2_B9	Bool	false	☒	☒	☒	☐	Reserved
38	L_SDO2_B10_S_DB	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
39	L_SDO2_B11	Bool	false	☒	☒	☒	☐	Reserved
40	L_SDO2_B12	Bool	false	☒	☒	☒	☐	Reserved
41	L_SDO2_B13	Bool	false	☒	☒	☒	☐	Reserved
42	L_SDO2_B14	Bool	false	☒	☒	☒	☐	Reserved
43	L_SDO2_B15_S_ZP2	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
44	L_SDO2_B0_S_ZPAS	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
45	L_SDO2_B1	Bool	false	☒	☒	☒	☐	Reserved
46	L_SDO2_B2	Bool	false	☒	☒	☒	☐	Reserved
47	L_SDO2_B3_S_ZSP	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
48	L_SDO2_B4_S_VLC	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
49	L_SDO2_B5	Bool	false	☒	☒	☒	☐	Reserved
50	L_SDO2_B6_S_IPF	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
51	L_SDO2_B7	Bool	false	☒	☒	☒	☐	Reserved
52	L_SDO3	Word	16#0	☒	☒	☒	☐	
53	L_Torque actual	Int	0	☒	☒	☒	☐	
54	L_Digital input	DWord	16#0	☒	☒	☒	☐	
55	L_Posicion actual	DInt	0	☒	☒	☒	☐	
56	L_Velocity actual	DInt	0	☒	☒	☒	☐	
57	L_Following error	DInt	0	☒	☒	☒	☐	
58	L_Touch_probe_pos1 pos	DInt	0	☒	☒	☒	☐	
59	L_Touch_probe_pos1 neg	DInt	0	☒	☒	☒	☐	
60	L_Touch_probe_pos2 pos	DInt	0	☒	☒	☒	☐	
61	L_Touch_probe_pos2 neg	DInt	0	☐	☐	☐	☐	
62	L_Touch_probe_status	Int	0	☒	☒	☒	☐	
63	L_reserved	Word	16#0	☒	☒	☒	☐	Reservado

MR_J4_TN_Output								
MR_J4_profinet_TPv14_05 junio 18 ▶ PLC_1 [CPU 1214FC DC/DC/DC] ▶ PLC data types ▶ MR_J4_TN_Output								
MR_J4_TN_Output								
	Name	Data type	Default value	Accessible f...	Writa...	Visible in ...	Setpoint	Comment
1	▼ Output	Struct		☒	☒	☒	☐	
2	Q_Mode operation_B1	Byte	16#0	☒	☒	☒	☐	
3	Q_Mode operation_B2	Byte	16#0	☒	☒	☒	☐	Reserved
4	Q_CW_B8_Halt	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
5	Q_CW_B9_ChangeP2	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
6	Q_CW_B10	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
7	Q_CW_B11	Bool	false	☒	☒	☒	☐	Reserved
8	Q_CW_B12	Bool	false	☒	☒	☒	☐	Reserved
9	Q_CW_B13	Bool	false	☒	☒	☒	☐	Reserved
10	Q_CW_B14	Bool	false	☒	☒	☒	☐	Reserved
11	Q_CW_B15	Bool	false	☒	☒	☒	☐	Reserved
12	Q_CW_B0_SO	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
13	Q_CW_B1_EV	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
14	Q_CW_B2_Q5	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
15	Q_CW_B3_EO	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
16	Q_CW_B4_Npoint	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
17	Q_CW_B5_ChangeP	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
18	Q_CW_B6_Abs_Rel	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
19	Q_CW_B7_FReset	Bool	false	☒	☒	☒	☐	
20	Q_Control DI 1	Word	16#0	☒	☒	☒	☐	
21	Q_Control DI 2	Word	16#0	☒	☒	☒	☐	
22	Q_Control DI 3	Word	16#0	☒	☒	☒	☐	
23	Q_Target torque	Int	0	☒	☒	☒	☐	
24	Q_Torque Slope	DInt	0	☒	☒	☒	☐	
25	Q_Target position	DInt	0	☒	☒	☒	☐	
26	Q_Taget velocity	DInt	0	☒	☒	☒	☐	
27	Q_Velocity limit	DInt	0	☒	☒	☒	☐	
28	Q_Profile velocity	DInt	0	☒	☒	☒	☐	
29	Q_Profile acceleration	DInt	0	☒	☒	☒	☐	
30	Q_Profile deeleration	DInt	0	☒	☒	☒	☐	
31	Q_Touch probe	Word	16#0	☒	☒	☒	☐	
32	Q_reserved1	Word	16#0	☒	☒	☒	☐	Reservado
33	Q_reserved2	Word	16#0	☒	☒	☒	☐	Reservado
34	Q_reserved3	Word	16#0	☒	☒	☒	☐	Reservado

MR_J4_Aux_Control		
MR_J4_profinet_TPv14_05 junio 18 ▶ PLC_1 [CPU 12		
MR_J4_Aux_Control		
	Name	Data type
1	▶ Aux_Input	Struct
2	▶ Aux_output	Struct
3	▶ Aux_Param_config	Struct

Variables asignadas de la estructura

MR_J4_TN_Input

Variables asignadas de la estructura

MR_J4_TN_Output

Parámetros para configurar el perfil de movimiento

MR_J4_Step								
	Name	Data type	Default value	Accessible f...	Writa...	Visible in ...	Setpoint	Comment
1	▼ Output	Struct		☒	☒	☒	☐	
2	Op_mode	Int	0	☒	☒	☒	☐	1= abs / 2=Incremental
3	Speed	Int	0	☒	☒	☒	☐	unidades mm/s
4	Position	DInt	0	☒	☒	☒	☐	unidades 0,01 mm
5	Acceleration	Int	0	☒	☒	☒	☐	unidades mm/s ²
6	Deceleration	Int	0	☒	☒	☒	☐	unidades mm/s ²
7	Pushing_Force	Int	0	☒	☒	☒	☐	unidades 0,1%, +/- define dirección
8	Trigger_Level	Int	0	☒	☒	☒	☐	unidades 0,1%, +/- define dirección
9	Pushing_Speed	Int	0	☒	☒	☒	☐	unidades mm/s ²
10	Inpos	DInt	0	☒	☒	☒	☐	unidades 0,01 mm

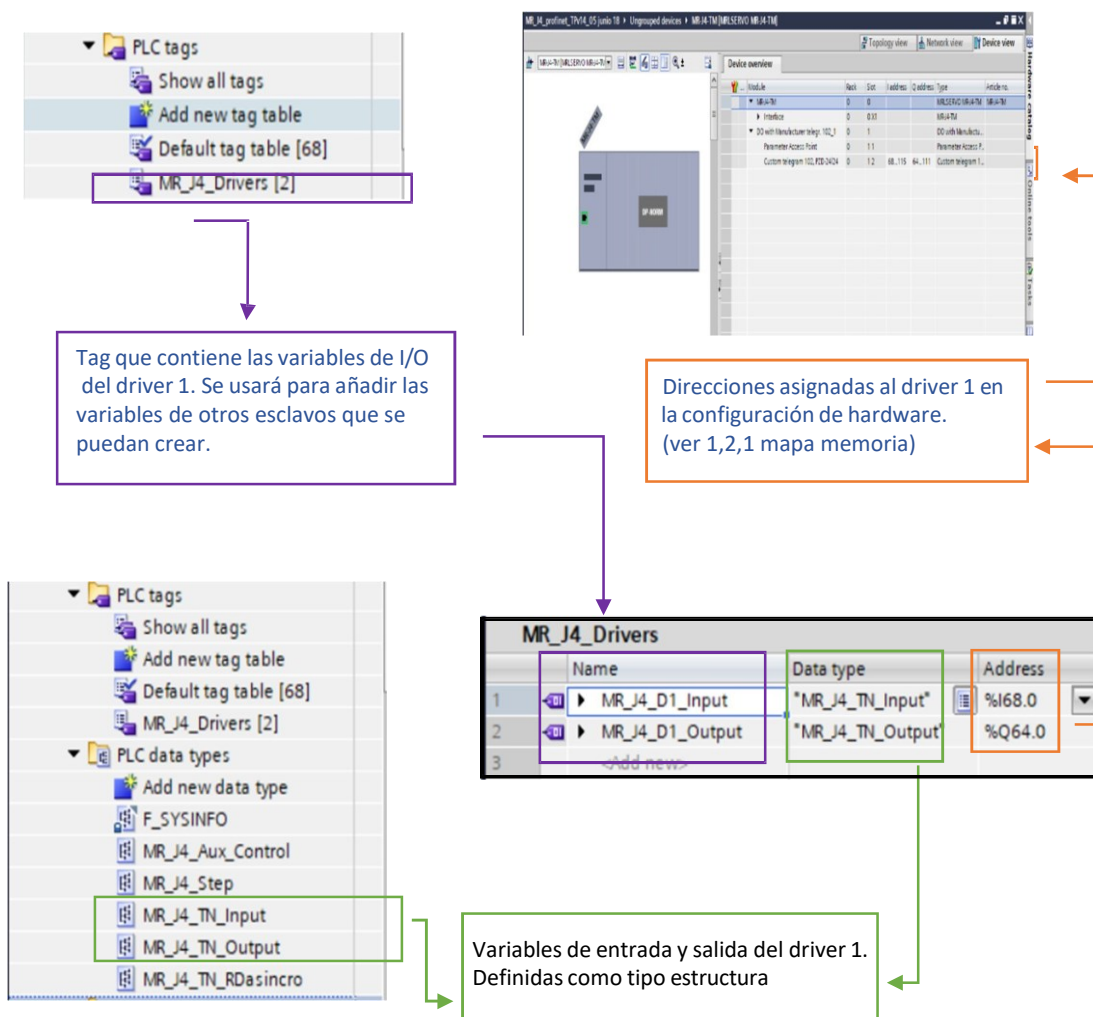
MR_J4_TN_RDasincro

	Name	Data type	Default value	Accessible f...	Writa...	Visible in ...	Setpoint	Comment
1	Id_Driver	HW_IO	0	☒	☒	☒	☐	
2	Param_to_Read	DInt	0	☒	☒	☒	☐	
3	Param_M_Len	UInt	0	☒	☒	☒	☐	
4	Param_Value	Array[0..3] of Word		☒	☒	☒	☐	
5	Len_InfoOut	UInt	0	☒	☒	☒	☐	
6	Error_to_Read	UInt	0	☒	☒	☒	☐	
7	Status_diagnosis	DWord	16#0	☒	☒	☒	☐	1 = error

1.2.3 PLC tags

Una vez creadas las estructuras en el menú “PLC data types”, tenemos que definir las variables y DB,s que usaremos para la programación.

Las estructuras, son de uso general, para todos los drivers esclavos MR-J4.



La “PLC tags” creada como “MR_J4_Drivers”, podemos incluir todas las variables de Input y Ouput que necesitemos crear para tantos drivers como esclavos hallan en la red. Por ejemplo, para incluir un driver nuevo “2” sería.

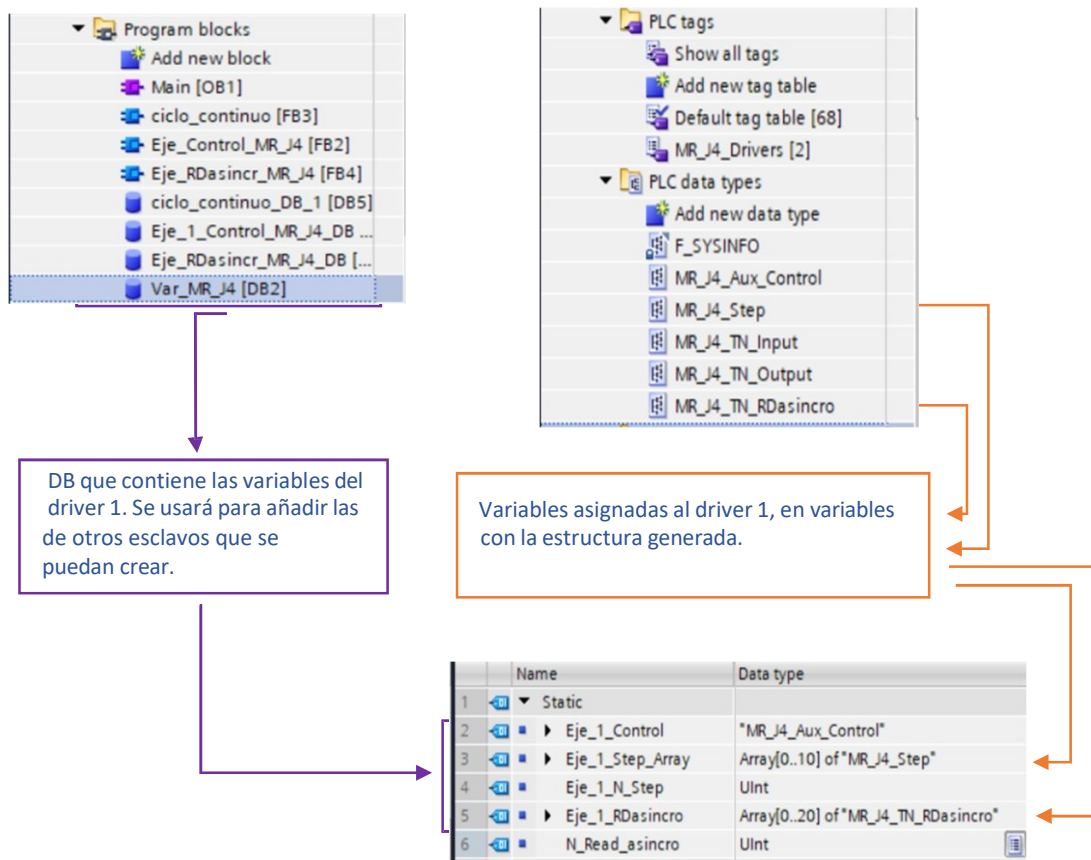
Name	Data Type	Address
MR_J4_Drivers -> MR_J4_D2_Input	-> MR_J4_TN_Input	%I **.0
MR_J4_D2_Output	-> MR_J4_TN_Output	%Q **.0

Donde ** son las direcciones definidas para el nuevo driver en la configuración de hardware.

1.2.4 Definición de variables para uso interno.

Siguiendo el mismo formato que en el apartado anterior, vamos a definir un “DB”.

En el incluiremos todas las variables que usaremos en la “FB” para intercambiar información. Al final esta información se usará para escribir o leer variables de I/O, de cada driver y usadas en la estructura anterior (ver 1.2.3).



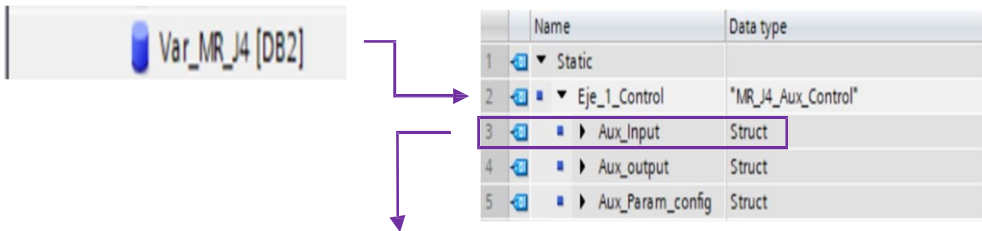
Si disponemos de nuevos drivers en la red, generaremos dentro de la “DB”, nuevas variables. Por ejemplo:

	Name	Data Type
Var_MR_J4 ->	Eje_2_Control	-> MR_J4_Aux_Control
	Eje_2_Step_Array	-> Array[0..10] of "MR_J4_Step"
	Eje_2_RDaincro	-> Array[0..20] of "MR_J4_TN_RDasincro"

1.3 VARIABLES DE USO INTERNO

1.3.1 Variables de control

Estas variables las usaremos para dar las diferentes órdenes al FB que maneja el driver 1.



“Eje_1_Control.Aux_Input” son las órdenes a dar al “FB” para comandar el eje.

	Name	Data type
1	▼ Static	
2	▼ Eje_1_Control	"MR_J4_Aux_Control"
3	▸ Aux_Input	Struct
4	SVON	Bool
5	SETUP	Bool
6	Jog_P	Bool
7	Jog_N	Bool
8	Reset	Bool
9	Hold	Bool
10	FLGTH	Bool
11	Speed_Restr	Bool
12	Start_Flag	Bool
13	Fly_change	Bool
14	Continuous_Step	Bool

Petición al driver1:

Habilitar par motor

Buscar origen

Movimiento manual positivo

Manual negativo

Reset de errores

A 1 interrumpe el movimiento

Sin función.

Sin función

Start nuevo step (marcha)

Cambio de Step inmediato

Empalmar step

“Eje_1_Control.Aux_output” son los estados del driver, recibidos del “FB”.

	Name	Data type	
3	▢ ▸ Aux_Input	Struct	
4	▢ ▾ Aux_output	Struct	Respuestas del driver1:
5	▢ Svre	Bool	Motor en par
6	▢ Seton	Bool	Origen pasado
7	▢ Busy	Bool	En ejecución
8	▢ Inp	Bool	En posición
9	▢ TLO	Bool	Par alcanzado en el modo Control de Fuerza
10	▢ New_step_Ack	Bool	Nuevo Step aceptado
11	▢ ILA	Bool	Límite alcanzado (LSP, LSN, Soft limit)
12	▢ Warning	Bool	Driver en Warning
13	▢ Alarm	Bool	Driver en Alarma
14	▢ Alarm_Bateria	Bool	Alarma de batería
15	▢ Alarm_S_ABS	Bool	Alarma encoder ABS. (ver manual Config. PLC)
16	▢ Voltage_Enable	Bool	Tensión alimentación OK.
17	▢ LSN	Bool	Límite de carrera negativo activado
18	▢ LSP	Bool	Positivo activado.
19	▢ Dog	Bool	Sensor de origen activado
20	▢ STO1	Bool	Estado seguridad STO1
21	▢ STO2	Bool	Estado seguridad STO2
22	▢ Step_actual	UInt	Disponible para usuario. Step actual
23	▢ Pos_Actual	DInt	Posición actual en unid. de 0.01 mm
24	▢ Speed_Actual	Int	Velocidad actual en mm/sg
25	▢ Par_Actual	Int	Par actual en unid. 0,1 %
26	▢ Pos_Pedida	DInt	Posición pedida en el Step.
27	▢ Modo_Trabajo	Byte	Modo de trabajo actual. PP, PV, TQ, HM.
28	▢ Alarma_Actual	DWord	Alarma actual del driver. (FB4 lectura asíncrona).
29	▢ Temperature_Encoder	DInt	Temperatura actual del motor.
30	▢ Bus_Voltage	DInt	Tensión del bus del driver
31	▢ Effective_load_Ratio	DInt	Inercia efectiva en el driver.
32	▢ Regenerative_load_Ratio	DInt	Carga regenerativa en el driver.

“Eje_1_Control.Aux_Param_config” son los parámetros de ajuste que definen los límites de funcionamiento del eje.

Var_MR_J4				
	Name	Data type	Start value	
1	▼ Static			
2	▼ Eje_1_Control	"MR_J4_Aux_Control"		
3	▀ Aux_Input	Struct		
4	▀ Aux_output	Struct		
5	▼ Aux_Param_config	Struct		
6	▀ Paso_vuelta	UInt	54	Paso de husillo/ vuelta del eje.
7	▀ Velocidad máxima	Int	2500	Velocidad máxima (*)
8	▀ Ac_DC_maxima	Int	30000	Aceleración máxima (*)
9	▀ Jog_speed	UInt	15	Velocidad en modo manual.
10	▀ Jog_AC_DC	UInt	100	Aceleración en modo Jog.
11	▀ Torque_max_speed	Int	30	Velocidad máxima para modo fuerza (*).
12	▀ Torque_Max_TQ	Int	800	Par máximo para el modo control de fuerza (*).
13	▀ Torque_Slope_TQ	Int	700	Rampa de par para el modo control de fuerza.

(*) Seleccionar los datos de acuerdo al catálogo de ejes de SMC.

El % de Torque seleccionado es sobre el 100%. Esto es, un Torque máximo de 200 supone un par real del 20%.

“Eje_1_Step_Array” son los datos usados para ejecutar los diferentes movimientos.

Es un array configurable en tamaño. Así se podrá aumentar el número de posiciones.

Var_MR_J4			
	Name	Data type	Start value
1	▼ Static		
2	▀ Eje_1_Control	"MR_J4_Aux_Control"	
3	▀ Eje_1_Step_Array	Array[0..10] of "MR_J4_Step"	
4	▼ Eje_1_Step_Array[0]	"MR_J4_Step"	
5	▀ Output	Struct	
6	▀ Op_mode	Int	1
7	▀ Speed	Int	2500
8	▀ Position	DInt	3500
9	▀ Acceleration	Int	20000
10	▀ Deceleration	Int	20000
11	▀ Pushing_Force	Int	0
12	▀ Trigger_Level	Int	0
13	▀ Pushing_Speed	Int	0
14	▀ Inpos	DInt	5
15	▀ Eje_1_Step_Array[1]	"MR_J4_Step"	
16	▀ Eje_1_Step_Array[2]	"MR_J4_Step"	
17	▀ Eje_1_Step_Array[3]	"MR_J4_Step"	
18	▀ Eje_1_Step_Array[4]	"MR_J4_Step"	
19	▀ Eje_1_Step_Array[5]	"MR_J4_Step"	
20	▀ Eje_1_Step_Array[6]	"MR_J4_Step"	
21	▀ Eje_1_Step_Array[7]	"MR_J4_Step"	
22	▀ Eje_1_Step_Array[8]	"MR_J4_Step"	
23	▀ Eje_1_Step_Array[9]	"MR_J4_Step"	
24	▀ Eje_1_Step_Array[10]	"MR_J4_Step"	

Ver apartado 1.3.3

“Eje_1_RDasincro” datos leídos del driver con la rutina de lecturas asíncronas.

Es un array en el que se pueden añadir más campos si se requiere un número mayor de variables a leer.

8			Eje_1_RDasincro	Array[0..20] of *MR_J4_TN_RDasincro*
9			Eje_1_RDasincro[0]	*MR_J4_TN_RDasincro*
10			Eje_1_RDasincro[1]	*MR_J4_TN_RDasincro*
11			Eje_1_RDasincro[2]	*MR_J4_TN_RDasincro*
12			Eje_1_RDasincro[3]	*MR_J4_TN_RDasincro*
13			Eje_1_RDasincro[4]	*MR_J4_TN_RDasincro*
14			Eje_1_RDasincro[5]	*MR_J4_TN_RDasincro*
15			Eje_1_RDasincro[6]	*MR_J4_TN_RDasincro*
16			Eje_1_RDasincro[7]	*MR_J4_TN_RDasincro*
17			Eje_1_RDasincro[8]	*MR_J4_TN_RDasincro*
18			Eje_1_RDasincro[9]	*MR_J4_TN_RDasincro*
19			Eje_1_RDasincro[10]	*MR_J4_TN_RDasincro*
20			Eje_1_RDasincro[11]	*MR_J4_TN_RDasincro*
21			Eje_1_RDasincro[12]	*MR_J4_TN_RDasincro*
22			Eje_1_RDasincro[13]	*MR_J4_TN_RDasincro*
23			Eje_1_RDasincro[14]	*MR_J4_TN_RDasincro*
24			Eje_1_RDasincro[15]	*MR_J4_TN_RDasincro*
25			Eje_1_RDasincro[16]	*MR_J4_TN_RDasincro*
26			Eje_1_RDasincro[17]	*MR_J4_TN_RDasincro*
27			Eje_1_RDasincro[18]	*MR_J4_TN_RDasincro*
28			Eje_1_RDasincro[19]	*MR_J4_TN_RDasincro*
29			Eje_1_RDasincro[20]	*MR_J4_TN_RDasincro*

1.3.2 Parámetros para limitar el perfil de movimiento.

El driver para ejecutar movimientos trabaja en unidades de msg, rpm, etc.

Para pasar a unidades de mm/sg, mm, etc, necesitamos hacer la conversión de unidades, dentro del FB. Para ello necesitamos definir algunos valores.

También, para limitar los valores máximos de trabajo del eje y evitar dañarlo.

Var_MR_J4												
	Name	Data type	Start value	...	...	...	...	...	...	...	...	Comment
1	Static			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2	Eje_1_Control	*MR_J4_Aux_Control*		☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	
3	Aux_Input	Struct		☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	
4	Aux_output	Struct		☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	
5	Aux_Param_config	Struct		☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	
6	Paso_vuelta	UInt	54	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	mm
7	Velocidad máxima	Int	2500	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	mm/sg
8	Ac_DC_maxima	Int	30000	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	mm/s2
9	Jog_speed	UInt	15	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	<100 mm/s2
10	Jog_AC_DC	UInt	100	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	mm/s2
11	Torque_max_speed	Int	30	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	mm/s
12	Torque_Max_TQ	Int	800	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	0,1%
13	Torque_SLope_TQ	Int	700	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	

1.3.3 Perfil de movimiento. Formato de los datos.

Para ejecutar un movimiento usando el FB que más adelante comentaremos, se usa un array con los diferentes datos necesarios para ejecutarlo.

Desde aquí, se permite realizar un movimiento de posición y/o control de fuerza. Las unidades y variables son:

6	▼ Eje_1_Step_Array	Array[0..10] of "MR_J4_Step"	
7	▼ Eje_1_Step_Array[0]	"MR_J4_Step"	
8	▼ Output	Struct	
9	Op_mode	Int	1
10	Speed	Int	2500
11	Position	DInt	3500
12	Acceleration	Int	20000
13	Deceleration	Int	20000
14	Pushing_Force	Int	0
15	Trigger_Level	Int	0
16	Pushing_Speed	Int	0
17	Inpos	DInt	5

Op_mode : 1 movimiento en absolutas
 2 movimiento en incrementales

Speed: Velocidad en mm/sg.

Posiiton: Posición pedida. 1 es 0,01 mm

Acceleration: En unidades de mm/s2

Deceleration: En unidades de mm/s2

Pushing_Force: Par motor en % para ejecutar el control de fuerza.
Ejecutado desde la posición pedida y hasta el **Inpos** seleccionado.
En unidades de 0,1 % de par motor.

- **Un valor negativo:** Ejecuta la fuerza en dirección negativa desde la posición pedida.
- **Un valor positivo:** Ejecuta el par en dirección positiva desde la posición pedida.

Trigger_Level: Valor de la fuerza para confirmar fuerza alcanzada.
En unidades de 0,1% de par motor.

Pushing_Speed: Velocidad para el control de fuerza.

Inpos:

En unidades de 0,01 mm. Tiene varios significados

- **Pushing_Force = 0 :**

Movimiento de posicionado. Es la tolerancia para llegar a la posición alcanzada "INP" cuando se use para calcular desde el PLC.

Si se usa la señal "INP" del driver, este valor se prefija en el driver.

- **Pushing_Force <> de 0 :**

Movimiento de posicionado a cota pedida y después ejecutar el control de fuerza durante un recorrido fijado.

- Si **OP_Mode : 1 (abs)** : El eje primero posiciona en la cota "Position".

Luego ejecuta el control de fuerza hasta que el eje encuentre un obstáculo, manteniendo dicho control hasta que se elija otro movimiento.

O termina el control de fuerza si alcanza la posición seleccionada en esta variable. El eje pasa a modo control de posición.

- Si **OP_Mode : 2 (relativo)** : El eje primero posiciona en la cota incremental "Position" desde la posición actual.

Luego ejecuta el control de fuerza hasta que el eje encuentre un obstáculo, manteniendo dicho control hasta que se elija otro movimiento.

O termina el control de fuerza si alcanza la posición incremental seleccionada en esta variable. El eje pasa a modo control de posición.

1.3.4 Formato del array de lecturas asíncronas.

Para leer del driver de forma asíncrona y almacenar los datos se utiliza un FB que guarda los datos en este array.

En cada índice, se le da a ruina información y se recibe el “Status” del parámetro correspondiente.

8	▼ Eje_1_RDasincro	Array[0..20] of "MR_J4_TN_RDasincro"	
9	▼ Eje_1_RDasincro[0]	"MR_J4_TN_RDasincro"	
10	Id_Driver	HW_IO	273
11	Param_to_Read	DInt	10817
12	Param_M_Len	UInt	8
13	Param_Value	Array[0..3] of Word	
14	Len_InfoOut	UInt	0
15	Error_to_Read	UInt	0
16	Status_diagnosis	DWord	16#0
17	Eje_1_RDasincro[1]	"MR_J4_TN_RDasincro"	
18	Eje_1_RDasincro[2]	"MR_J4_TN_RDasincro"	

Dirección “Tia Portal del driver”

Parámetro a leer. (ver manual)

Tamaño máximo en bytes a leer

Valor del parámetro leído

Devuelve el tamaño leído

Si error de lectura. Devuelve código.

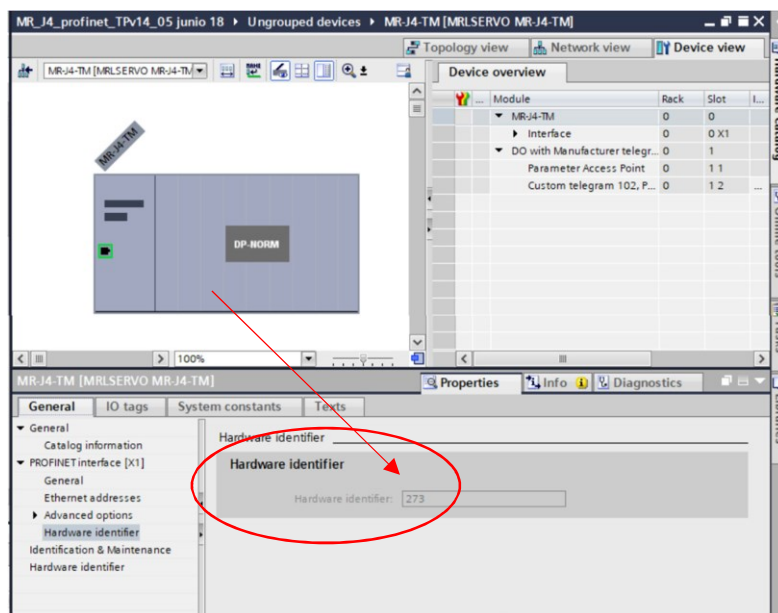
Estado de la función de diagnóstico.

Como cada índice, identifica el ID del driver a leer, esta función se puede emplear para todos los drivers. Basta con añadir más campos al array y seleccionar el ID deseado.

Tiene la ventaja de que con un sola FB,s, se pueden hacer todas las lecturas asíncronas.

También se puede generar un [array](#) para cada eje y un FB.

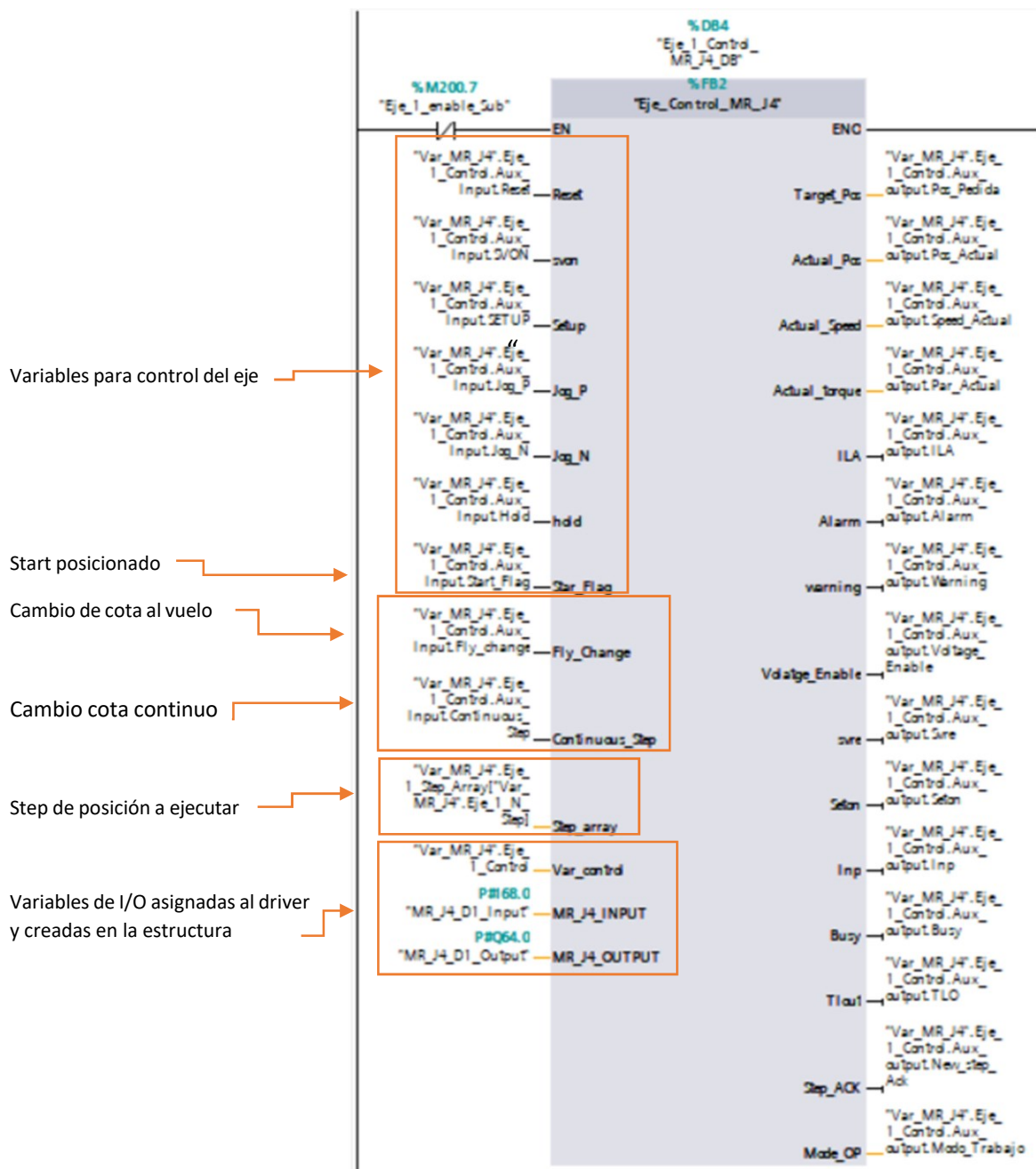
Nota: El Id del driver se puede ver en TIA PORTAL en.



2- PROGRAMA DEMO: BLOQUES DE FUNCIÓN

Se ha creado un bloque de función genérico que permite mover el eje.

Este bloque de función, se puede usar para drivers distintos. Solo se necesita asignar a la función las direcciones y estructuras de cada eje.

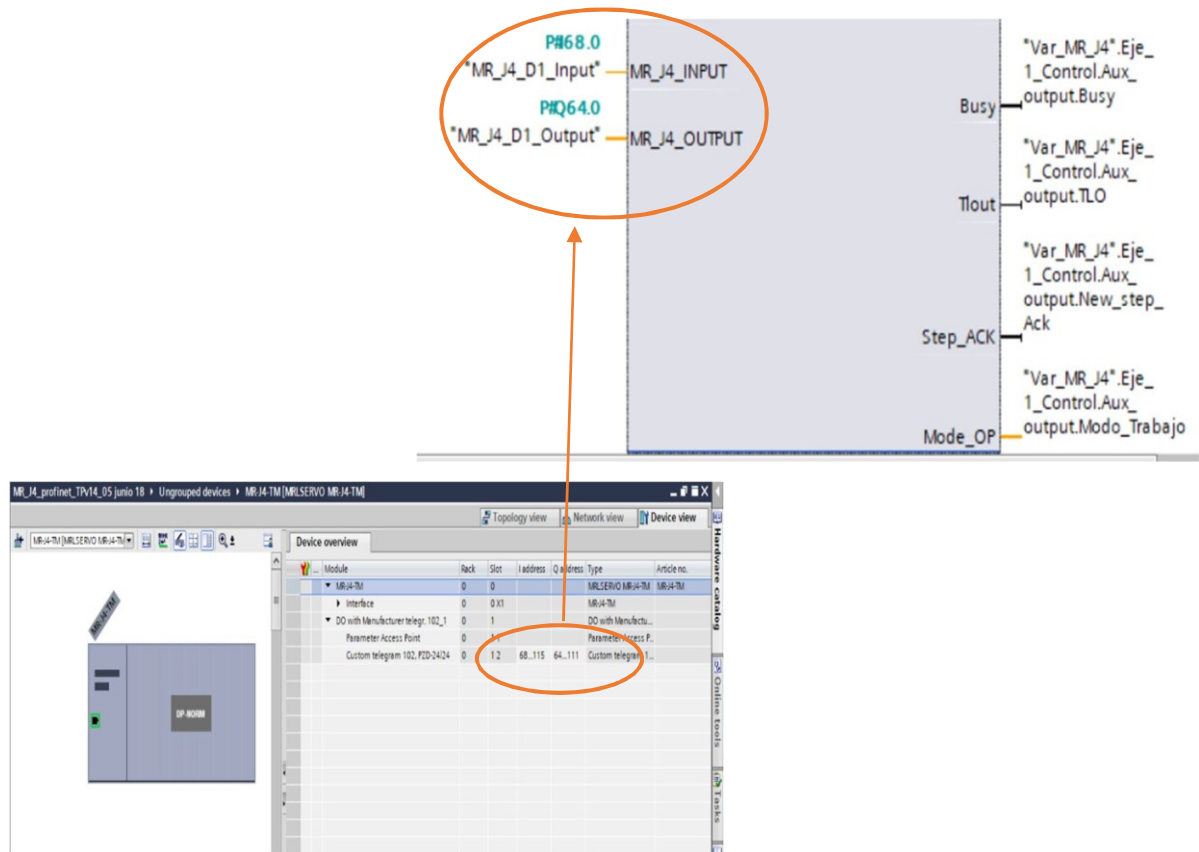


2.1 PUESTA EN MARCHA DEL EJE.

2.1.1 Direccionado del FB,s.

La función se puede generar tantas veces como drivers se tengan en la configuración de Hardware.

Para que la función, se comunique con el driver que se desee, hay que definir en dos variables de entrada, la dirección de entradas y de salidas.

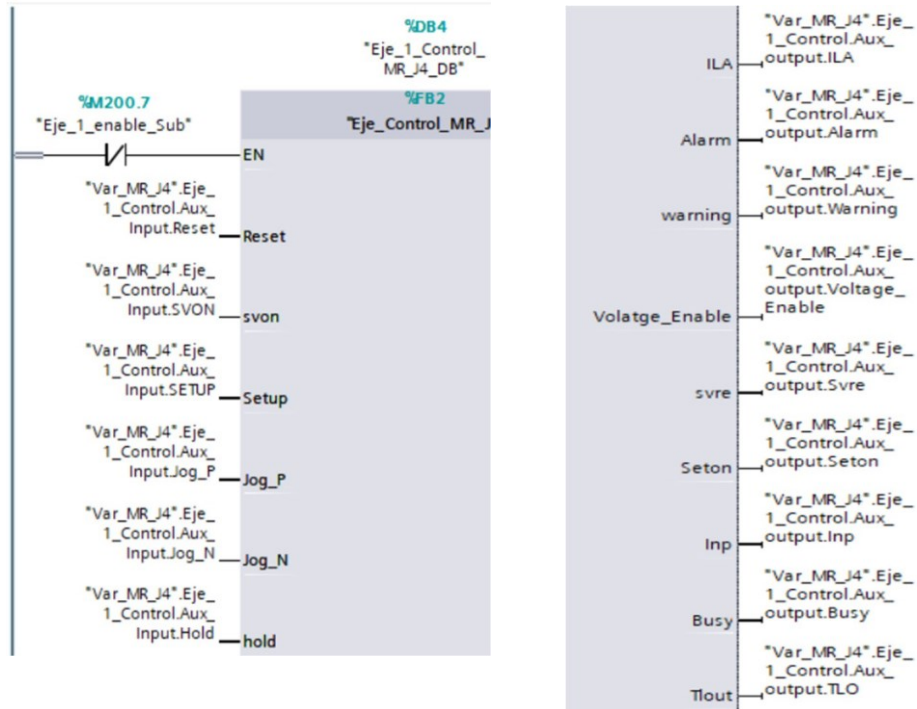


MR_J4_INPUT: Es un puntero a la primera dirección de entradas, de la estructura asignada al driver 1.

MR_J4_OUTPUT: Es un puntero a la primera dirección de salidas, de la estructura asignada al driver 1.

2.1.2 Puesta en condiciones iniciales.

Las señales de control de entrada y salida del FB2 son las siguientes.



Para poner el eje en funcionamiento, se debe seguir el siguiente proceso:

- 1- Poner a True el par motor con "SVON".
- 2- El eje responderá con la señal "SVRE".
- 3- Poner "Setup" a True para que el eje inicie la búsqueda de origen.
- 4- Al terminar el Home, se activa "Seton".
Como es un driver con encoder absoluto, la lectura de encoder se mantiene, aunque el driver se desconecte de la alimentación y mientras la batería esté operativa.
Siempre que "Seton" este a "True" no es necesario ejecutar el paso 3.
- 5- Poner "Setup" a "False".

Movimiento manual: Activar Jog_P o Jog_N para mover el eje.

Detener el movimiento: Al poner la señal “HOLD” a True el eje interrumpe el movimiento y continua al ponerla a False.

Alarmas: Si durante el funcionamiento se genera alguna incidencia tenemos

Warning: Señal que informa de una advertencia en el driver

Alarm: Informa de una alarma en el driver. Este se para y el código de error se puede leer de varias formas.

- En un PC con el software del driver.
- En el display del driver.
- Ejecutando el FB de lecturas asíncronas.

Reset: Al ponerla a True se hace reset del warning y la alarma.
Ponerla a False para terminar.

Otras señales de control:

ILA : Límites de software, LSP o LSN sobre pasado

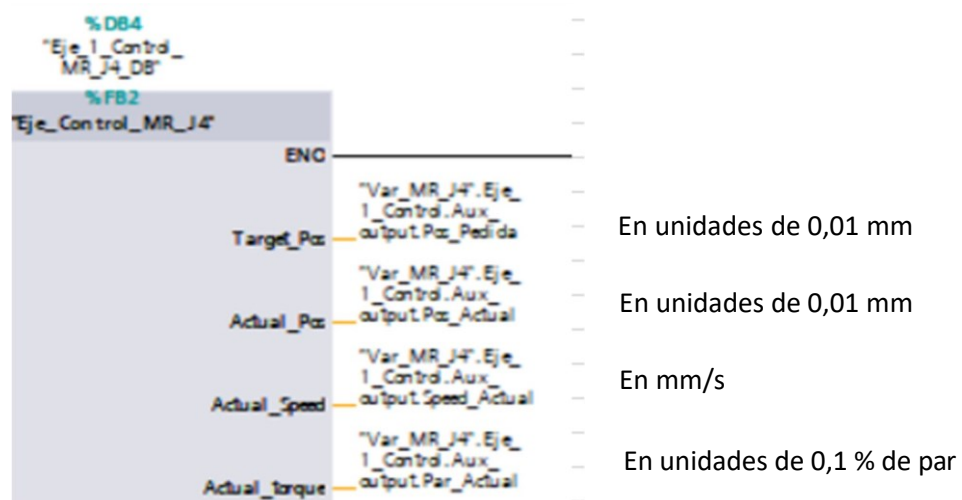
Voltage_Enable: Tensión interna de potencia “OK”.

INP: Confirma que el eje está en posición.

BUSY: Confirma que el eje está ejecutando una orden.

Tlout: En modo control de fuerza. Fuerza alcanzada.

En todo momento podemos leer en tiempo real los datos de posición, fuerza y velocidad actuales y posición pedida



2.1.3 Ejecutar una instrucción.

Ejemplo 1: Movimiento con control de fuerza en dirección positiva.

En el array de STEP, previamente habremos memorizado los valores del perfil de movimiento que se van a ejecutar.

En el ejemplo siguiente, se muestra el diagrama de tiempos para un movimiento. Está compuesto por un movimiento en coordenadas absolutas hasta la posición 100 mm a 100 mm/s y 2.000 mm/s² de aceleración. Y otro a continuación en modo control de fuerza.

El **control de fuerza**, se ejerce a 10 mm/s con un empuje máximo del 30% y el aviso de fuerza al 25%. En dirección positiva. Todo ello hasta la cota máxima absoluta de 200 mm.

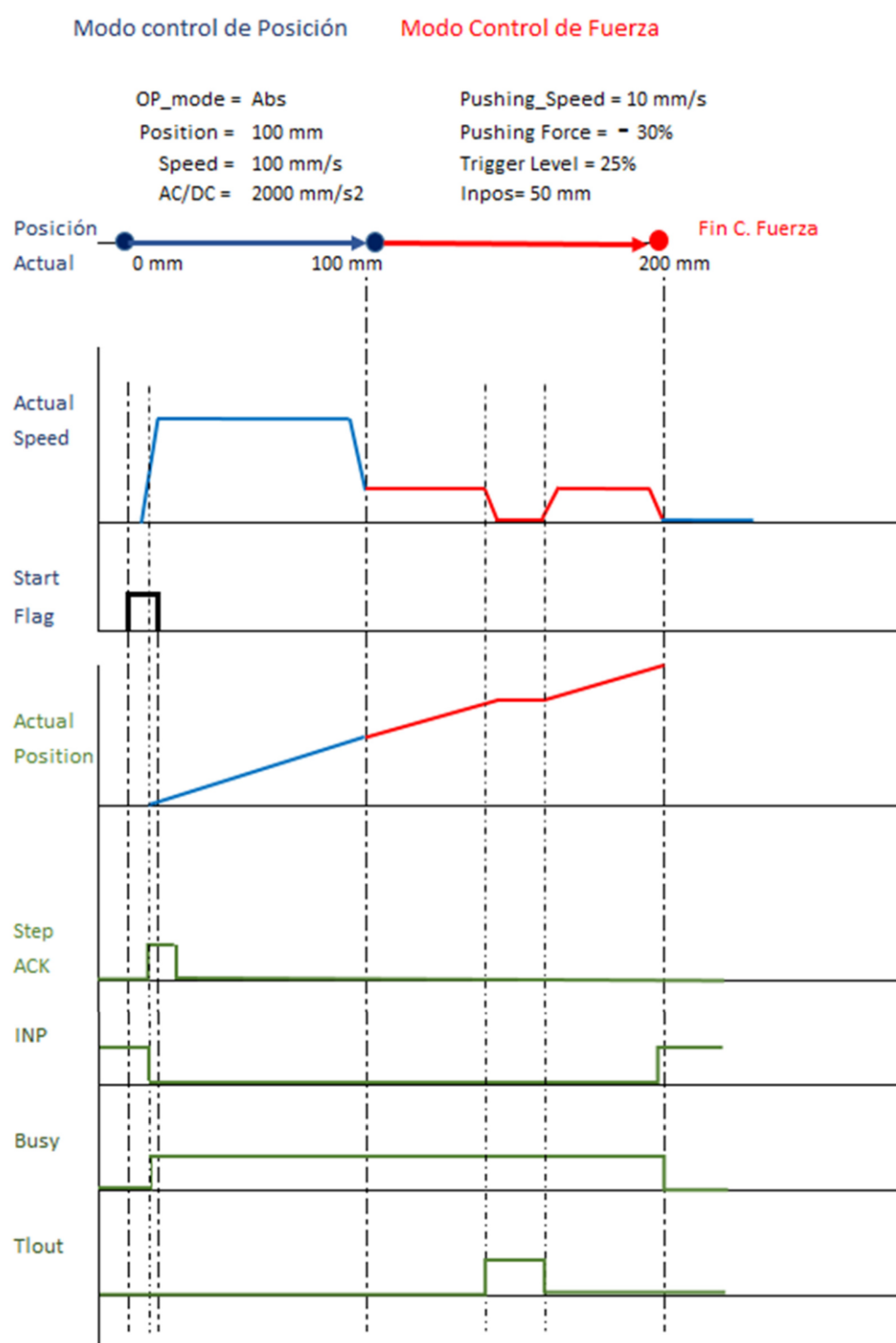
Nota:

Si el movimiento fuese en coordenadas incrementales, la posición límite del control de fuerza será en incrementales. Positivo si es en avance o negativo si fuera en retroceso.

Perfil de movimiento a ejecutar

▼ Eje_1_Step_Array	Array[0..10] of "MR_J4_Step"		
■ ▼ Eje_1_Step_Array[0]	"MR_J4_Step"		
■ ▼ Output	Struct		
■ Op_mode	Int	1	1= abs / 2=Incremental
■ Speed	Int	100	unidades mm/s
■ Position	DInt	10000	unidades 0,01 mm
■ Acceleration	Int	2000	unidades mm/s ²
■ Deceleration	Int	2000	unidades mm/s ²
■ Pushing_Force	Int	300	unidades 0,1%, +/- define dirección
■ Trigger_Level	Int	250	unidades 0,1%, +/- define dirección
■ Pushing_Speed	Int	10	unidades mm/s ^g
■ Inpos	DInt	20000	unidades 0,01 mm

Diagrama de tiempos



Ejemplo 2: Movimiento con control de fuerza en dirección negativa.

En el array de STEP, previamente habremos memorizado los valores del perfil de movimiento que se van a ejecutar.

En el ejemplo siguiente, se muestra el diagrama de tiempos para un movimiento. Está compuesto por un movimiento en coordenadas absolutas hasta la posición 100 mm a 100 mm/s y 2.000 mm/s² de aceleración. Y otro a continuación en modo control de fuerza.

El **control de fuerza**, se ejerce a 10 mm/s con un empuje máximo del -30% y el aviso de fuerza al 25%. En dirección negativa. Todo ello hasta la cota máxima absoluta de 50 mm.

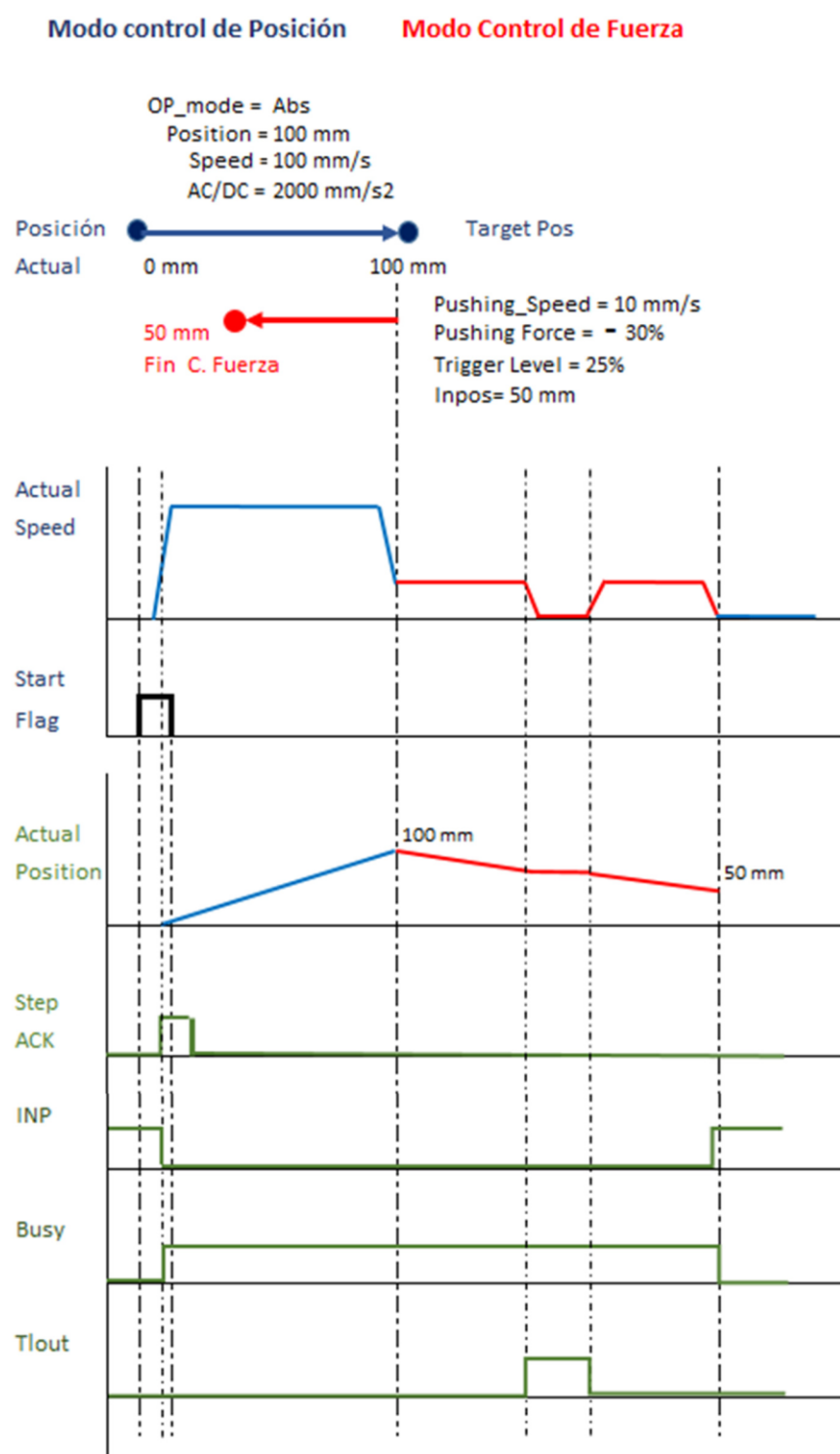
Nota:

Si el movimiento fuese en coordenadas incrementales, la posición límite del control de fuerza será en incrementales. Positivo si es en avance o negativo si fuera en retroceso.

Perfil de movimiento a ejecutar.

▼ Eje_1_Step_Array	Array[0..10] of "MR_J4_Step"		
■ ▼ Eje_1_Step_Array[0]	"MR_J4_Step"		
■ ▼ Output	Struct		
■ Op_mode	Int	1	1= abs / 2=Incremental
■ Speed	Int	100	unidades mm/s
■ Position	DInt	10000	unidades 0,01 mm
■ Acceleration	Int	2000	unidades mm/s ²
■ Deceleration	Int	2000	unidades mm/s ²
■ Pushing_Force	Int	-300	unidades 0,1%, +/- define dirección
■ Trigger_Level	Int	250	unidades 0,1%, +/- define dirección
■ Pushing_Speed	Int	10	unidades mm/s
■ Inpos	DInt	5000	unidades 0,01 mm

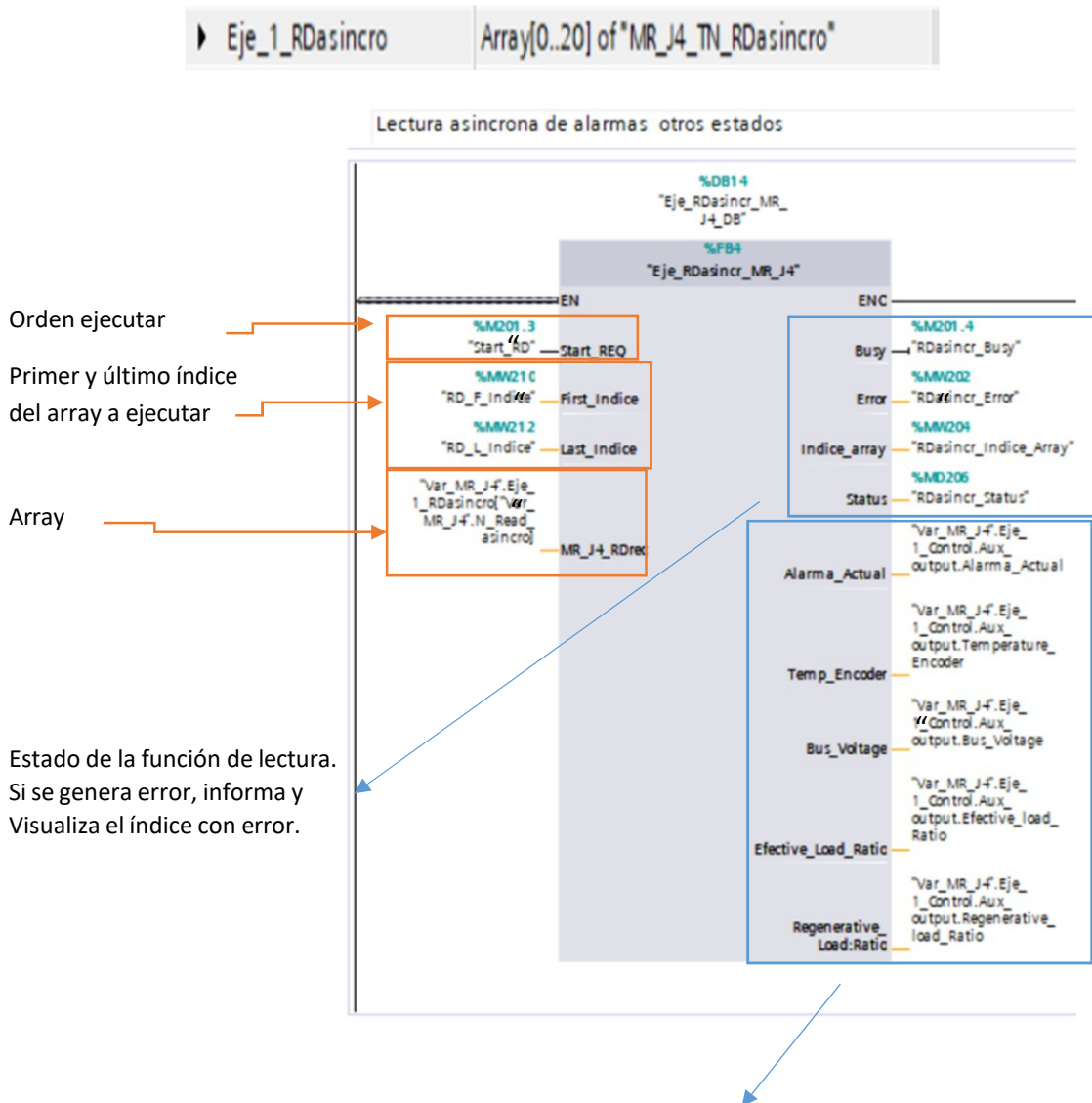
Diagrama de tiempos



2.2 LECTURA ASINCRONA DE VARIABLES (OPCIONAL)

Bloque de lecturas asíncronas. La usamos para leer algunos datos como el número de alarma actual y el histórico de ellas. No es imprescindible, ya que usando el Melsoft se pueden hacer también, la lectura de esos estados. También con el web server, del que dispone el driver.

El bloque de función lee y escribe en el array, comentado en el apartado 1.3.4.



Asignación de variables leídas en ARRAY a las variables del eje 1 (Var_MR_J4_EJE1_Control_Aux_output.) Se pueden utilizar directamente las del ARRAY de lecturas. Con esta asignación, se facilita el acceso a la información, pero no es imprescindible.

2.2.1 Lecturas asíncronas definidas.

En este programa de ejemplo, se están leyendo algunos objetos. En total 10 por eje seleccionado.

En función del número de ejes el array siguiente deberá tener una longitud mínima.

Eje_1: se usa desde Eje_1_RDasincro[0] al [9].

Eje_2: se usa desde Eje_1_RDasincro[10] al [19].

Eje_3: se usa desde Eje_1_RDasincro[20] al [29].

Eje_4: se usa desde Eje_1_RDasincro[30] al [39].

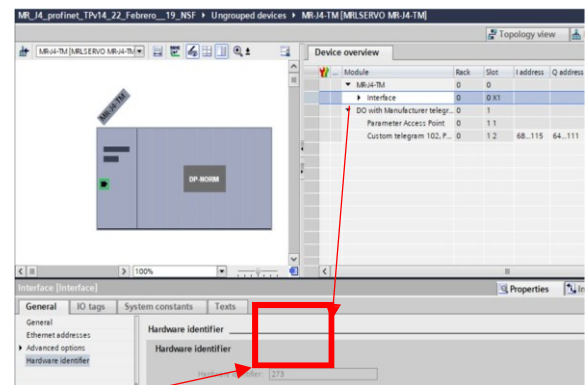
Etc....

Los objetos a leer se preseleccionan en:

► Eje_1_RDasincro Array[0..20] of "MR_J4_TN_RDasincro"

El formato del array es el siguiente:

	Name	Data type	Start value
5	▼ Eje_1_RDasincro	Array[0..40] of "MR...	
6	▼ Eje_1_RDasincro[0]	"MR_J4_TN_RDasin...	
7	Id_Driver	HW_IO	273
8	Param_to_Read	DInt	10817
9	Param_M_Len	UInt	8
10	▼ Param_Value	Array[0..3] of Word	
11	Param_Valu...	Word	16#0
12	Param_Valu...	Word	16#0
13	Param_Valu...	Word	16#0
14	Param_Valu...	Word	16#0
15	Len_InfoOut	UInt	0
16	Error_to_Read	UInt	0
17	Status_diagnosis	DWord	16#0



Seleccionar:

El Id del driver a leer.

El objeto a leer.

Devuelve el valor en 4 Word máximo.

Devuelve la información de "Status"

Los objetos leídos en el FB,s y seleccionados en el array son los siguientes.

Eje_1:

Eje_1_RDasincro [0] : 10.817 Alarma actual
Eje_1_RDasincro [1] : 10.752 Histórico: Alarma última
Eje_1_RDasincro [2] : 10.753 Alarma 1
Eje_1_RDasincro [3] : 10.754 Alarma 2
Eje_1_RDasincro [4] : 10.755 Alarma 3
Eje_1_RDasincro [5] : 10.756 Alarma 4
Eje_1_RDasincro [6] : 11.023 Tensión del bus
Eje_1_RDasincro [7] : 11.045 Temperatura motor
Eje_1_RDasincro [8] : 11.017 Effective load ratio
Eje_1_RDasincro [9] : 11.016 Renegative load ratio

Eje_2:

Eje_1_RDasincro [10] : 10.817 Alarma actual
Eje_1_RDasincro [11] : 10.752 Histórico: Alarma última
Eje_1_RDasincro [12] : 10.753 Alarma 1
Eje_1_RDasincro [13] : 10.754 Alarma 2
Eje_1_RDasincro [14] : 10.755 Alarma 3
Eje_1_RDasincro [15] : 10.756 Alarma 4
Eje_1_RDasincro [16] : 11.023 Tensión del bus
Eje_1_RDasincro [17] : 11.045 Temperatura motor
Eje_1_RDasincro [18] : 11.017 Effective load ratio
Eje_1_RDasincro [19] : 11.016 Renegative load ratio

Eje_3: del [20 al 29].

Eje_4: del [30 al 39].

De esta forma la información leída asincrónicamente la tendremos accesible es el array de lecturas.

Además, dentro del FB, se puede pasar esta información a cada eje de la siguiente forma.

1- Abrir el FB,s.

2- En el segmento 7 se puede traspasar los resultados al grupo de variables de cada eje. Se trata de hacer una asignación de variables, añadiendo las variables de cada eje, como se muestra a continuación.

The image shows a screenshot of a PLC programming interface, specifically Network 7. The network contains several lines of code assigning values to variables. The code is organized into two main sections, one for Eje_1 and one for Eje_2. Red boxes highlight specific parts of the code and the corresponding variable lists on the right.

Network 7:

```
1 // Eje_1
2 #Alarma_Actual.%W0 := "Var_MR_J4"Eje_1_RDasincro[0].Param_Value[1]; (* Alarma Actual eje 1*)
3 #Alarma_Actual.%W1 := "Var_MR_J4"Eje_1_RDasincro[0].Param_Value[0];
4
5 #Bus_Voltage.%W0 := "Var_MR_J4"Eje_1_RDasincro[6].Param_Value[0];
6 #Temp_Encoder.%W0 := "Var_MR_J4"Eje_1_RDasincro[7].Param_Value[0];
7 #Effective_Load_Ratio.%W0 := "Var_MR_J4"Eje_1_RDasincro[8].Param_Value[0];
8 #Regenerative_LoadRatio.%W0 := "Var_MR_J4"Eje_1_RDasincro[9].Param_Value[0];
9
10
11 // Eje_2
12 "Var_MR_J4"Eje_2_Control.Aux_output.Alarma_Actual.%W0 := "Var_MR_J4"Eje_1_RDasincro[10].Param_Value[1]; (* Alarma Actual eje 2*)
13 "Var_MR_J4"Eje_2_Control.Aux_output.Alarma_Actual.%W1 := "Var_MR_J4"Eje_1_RDasincro[10].Param_Value[0];
14
15 "Var_MR_J4"Eje_2_Control.Aux_output.Bus_Voltage.%W0 := "Var_MR_J4"Eje_1_RDasincro[16].Param_Value[0];
16 "Var_MR_J4"Eje_2_Control.Aux_output.Temperature_Encoder.%W0 := "Var_MR_J4"Eje_1_RDasincro[17].Param_Value[0];
17 "Var_MR_J4"Eje_2_Control.Aux_output.Effective_load_Ratio.%W0 := "Var_MR_J4"Eje_1_RDasincro[18].Param_Value[0];
18 "Var_MR_J4"Eje_2_Control.Aux_output.Regenerative_load_Ratio.%W0 := "Var_MR_J4"Eje_1_RDasincro[19].Param_Value[0];
19
```

Variable Lists:

Eje_1_Control:

- Aux_Input
- Aux_output
 - Svre
 - Seton
 - Busy
 - Inp
 - TLO
 - New_step_Ack
 - ILA
 - Warning
 - Alarm
 - Alarm_Bateria
 - Alarm_S_ABS
 - Voltage_Enable
 - LSN
 - LSP
 - Dog
 - STO1
 - STO2
 - Step_actual
 - Pos_Actual
 - Speed_Actual
 - Par_Actual
 - Pos_Pedida
 - Modo_Trabajo
 - Alarma_Actual
 - Temperature_Encoder
 - Bus_Voltage
 - Effective_load_Ratio

Eje_2_Control:

- Aux_Input
- Aux_output
 - Svre
 - Seton
 - Busy
 - Inp
 - TLO
 - New_step_Ack
 - ILA
 - Warning
 - Alarm
 - Alarm_Bateria
 - Alarm_S_ABS
 - Voltage_Enable
 - LSN
 - LSP
 - Dog
 - STO1
 - STO2
 - Step_actual
 - Pos_Actual
 - Speed_Actual
 - Par_Actual
 - Pos_Pedida
 - Modo_Trabajo
 - Alarma_Actual
 - Temperature_Encoder
 - Bus_Voltage
 - Effective_load_Ratio

Así la información completa la tendremos recogida en el grupo de variables asignada a cada eje.

Var_MR_J4		
	Name	Data type
1	Static	
2	Eje_1_Control	"MR_J4_Aux_Control"
3	Eje_1_Step_Array	Array[0..10] of "MR_J4_Step"
4	Eje_1_N_Step	UInt
5	Eje_1_RDasincro	Array[0..40] of "MR_J4_TN_RDasincro"
6	N_Read_asincro	UInt
7	Eje_2_Control	"MR_J4_Aux_Control"
8	Eje_2_Step_Array	Array[0..10] of "MR_J4_Step"
9	Eje_2_N_Step	UInt
10	Eje_3_Control	"MR_J4_Aux_Control"
11	Eje_3_Step_Array	Array[0..10] of "MR_J4_Step"
12	Eje_3_N_Step	UInt
13	Eje_4_Control	"MR_J4_Aux_Control"
14	Eje_4_Step_Array	Array[0..10] of "MR_J4_Step"
15	Eje_4_N_Step	UInt